

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES



SIMULADOR DE SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ USANDO ECUACIONES DIFERENCIALES

ÁREA: MATEMÁTICAS APLICADAS

CATEGORÍA: NIVEL INTERMEDIO

ASIGNATURA: ECUACIONES DIFERENCIALES

NÚMERO DE PROYECTO: 11

Docente:

Ing. Eudal Avendaño Gonzales

Integrantes:

Integrantes:

Azurduy Zambrana Angel Moisés	0009-0003-4458-9355	Ing. Sistemas
Josue Martin Molina Sejas	0009-0007-2807-1950	Ing. Sistemas
Gustavo Gilmer Torrico Maquera	0009-0008-5094-6288	Ing. Sistemas
Sebastian Martinez Teologides	0009-0002-2408-5400	Ing. Informatica
Pedro Matias Romero Villarroel	0009-0005-7990-7565	Ing. Redes y T.

Santa Cruz - Bolivia

2026

ÍNDICE GENERAL

1	MARCO LÓGICO	1
1.1	Contexto/Antecedentes del Problema	1
1.2	Descripción/Planteamiento del Problema	2
1.3	Formulación de Objetivos	3
1.3.1	Objetivo General	3
1.3.2	Objetivos Específicos	3
2	MARCO TEÓRICO	4
2.1	Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales	4
2.1.1	Definición y Clasificación	4
2.1.2	Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden	4
2.1.3	Ecuaciones Lineales Homogéneas con Coeficientes Constantes	5
2.2	Sistema Masa-Resorte-Amortiguador	6
2.2.1	Modelo Físico	6
2.2.2	Ecuación Diferencial del Movimiento	6
2.2.3	Gráfica de la Solución de la Ecuación Diferencial del Movimiento	7
2.2.4	Frecuencia Natural y Amortiguamiento	12
2.3	Tipos de Amortiguamiento	12
2.3.1	Sistema Subamortiguado ($\zeta < 1$)	12
2.3.2	Sistema Sobreamortiguado ($\zeta > 1$)	13
2.3.3	Sistema Críticamente Amortiguado ($\zeta = 1$)	13
2.4	Energía Mecánica en el Sistema	14
2.5	Implementación Computacional	16
2.5.1	Arquitectura del Simulador	16
2.5.2	Clase SuspensionPhysics	16
2.5.3	Función para Dibujar el Vehículo	19
2.5.4	Función de Animación Temporal	22
2.5.5	Actualización de Parámetros en Tiempo Real	24
3	METODOLOGÍA	25
3.1	Enfoque Metodológico	25
3.2	Tecnologías Utilizadas	25
3.3	Arquitectura de la Aplicación	25
4	RESULTADOS Y ANÁLISIS	27

4.1	Pruebas del Sistema	27
4.1.1	Caso 1: Sistema Subamortiguado ($\zeta < 1$)	27
4.1.2	Caso 2: Sistema Sobreamortiguado ($\zeta > 1$)	27
4.1.3	Caso 3: Sistema Críticamente Amortiguado ($\zeta = 1$)	28
4.2	Tabla Comparativa de Resultados	29
4.3	Validación de Resultados	29
5	CONCLUSIONES	30
6	RECOMENDACIONES	32
	BIBLIOGRAFÍA	33
	ANEXOS	34
	Anexo 3: Manual de Usuario Rápido	35
	Anexo 4: Ejemplos de Configuración	36
	Anexo 2: Logo de la Facultad	36
	Anexo 3: Manual de Usuario Rápido	37
	Anexo 4: Ejemplos de Configuración	38

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Análisis del problema en la enseñanza de ecuaciones diferenciales	2
2	Sistema masa-resorte-amortiguador con representación mejorada	6
3	Soluciones de la ecuación diferencial para los tres tipos de amortiguamiento con $m = 10, k = 50, x_0 = 1, v_0 = 0$	7
4	Caso subamortiguado mostrando las oscilaciones y la envolvente exponencial $e^{-0,25t}$	8
5	Caso sobreamortiguado mostrando sus dos componentes exponenciales	9
6	Caso críticamente amortiguado mostrando el tiempo de máximo desplazamiento en $t_{max} = 0,447$ s	10
7	Comparación de las tres soluciones para los mismos valores de $m = 10, k = 50,$ $x_0 = 1, v_0 = 0$	11
8	Diagrama de arquitectura técnica con flujo de dependencias	26
9	Logo del proyecto	36
10	Carta de compromiso de acompañamiento docente firmada.	39
11	Currículum vitae de Angel Moisés Azurduy Zambrana (página 1).	40
12	Currículum vitae de Angel Moisés Azurduy Zambrana (página 2).	41

ÍNDICE DE TABLAS

1	Sistemas físicos modelados por ecuaciones diferenciales de segundo orden	1
2	Relación entre el discriminante y el comportamiento del sistema	5
3	Resumen de las soluciones para cada tipo de amortiguamiento	11
4	Resumen de los tipos de amortiguamiento	14
5	Tecnologías empleadas en el desarrollo del simulador	25
6	Comparación de los tres tipos de amortiguamiento	28
7	Comparación de los tres tipos de amortiguamiento	29
8	Cumplimiento de objetivos específicos	31
9	Plan de mejoras futuras priorizado	32
10	Guía rápida de uso del simulador	35
11	Configuraciones recomendadas para visualizar cada tipo de amortiguamiento . . .	36
12	Guía rápida de uso del simulador	37
13	Configuraciones recomendadas para visualizar cada tipo de amortiguamiento . . .	38

LISTA DE CÓDIGOS

1	Clase principal para cálculos físicos (physics.js)	16
2	Función para dibujar el vehículo con Canvas (main.js)	19
3	Control de animación con requestAnimationFrame (main.js)	22
4	Actualización de la interfaz con parámetros (main.js)	24

1 MARCO LÓGICO

1.1 Contexto/Antecedentes del Problema

Las ecuaciones diferenciales constituyen una de las herramientas matemáticas más poderosas para modelar fenómenos dinámicos en ingeniería y ciencias aplicadas. En particular, los sistemas de segundo orden como el masa-resorte-amortiguador aparecen recurrentemente en el análisis de suspensiones vehiculares, circuitos eléctricos RLC, vibraciones mecánicas y múltiples sistemas físicos (Zill, 2015). La comprensión profunda de estos modelos es fundamental para la formación de ingenieros.

En el contexto educativo boliviano, específicamente en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, los estudiantes de ingeniería enfrentan el desafío de visualizar y comprender el comportamiento dinámico de sistemas regidos por ecuaciones diferenciales. La asignatura de Ecuaciones Diferenciales representa un pilar fundamental, sin embargo, se observa que muchos estudiantes presentan dificultades para conectar la abstracción matemática con fenómenos físicos concretos (Boyce y DiPrima, 2017).

El desarrollo tecnológico actual ofrece oportunidades para crear simuladores interactivos que permitan a los estudiantes experimentar con parámetros y visualizar respuestas en tiempo real, transformando conceptos abstractos en experiencias tangibles que facilitan el aprendizaje significativo.

Cuadro 1: Sistemas físicos modelados por ecuaciones diferenciales de segundo orden

Sistema	Ecuación	Aplicación
Masa-Resorte	$m\ddot{x} + kx = 0$	Suspensiones, vibraciones
Circuito RLC	$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$	Filtros, sintonizadores
Péndulo simple	$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$	Relojes, sismógrafos
Amortiguador vehicular	$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$	Confort y estabilidad

1.2 Descripción/Planteamiento del Problema

El problema central identificado radica en la dificultad que experimentan los estudiantes para comprender la relación entre los parámetros del sistema y la respuesta dinámica. Esta dificultad se manifiesta en:

- Incapacidad para visualizar cómo varía la solución al modificar los parámetros.
- Dificultad para distinguir entre los casos subamortiguado, sobreamortiguado y críticamente amortiguado.
- Falta de herramientas interactivas que permitan experimentación libre.
- Brecha entre la formulación matemática y su interpretación física.

Las herramientas disponibles actualmente presentan limitaciones: las calculadoras convencionales no pueden graficar soluciones en tiempo real, mientras que software especializado como MATLAB requiere licencias costosas (Kreyszig, 2011).

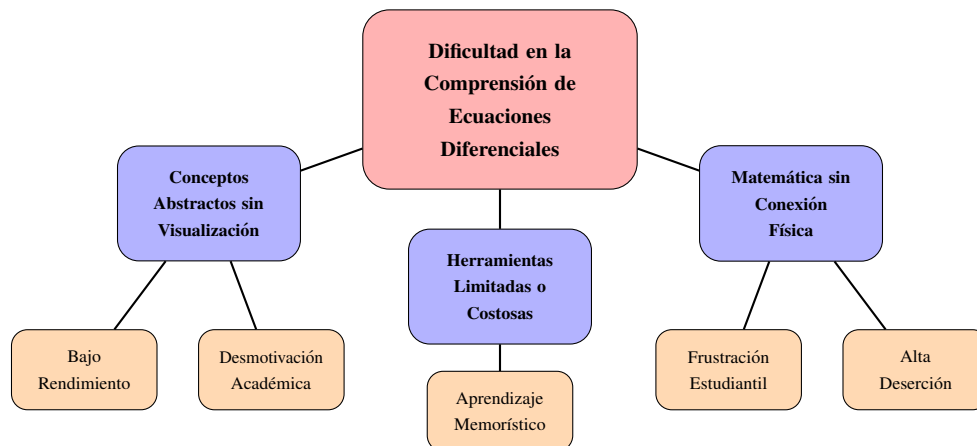


Figura 1: Análisis del problema en la enseñanza de ecuaciones diferenciales

1.3 Formulación de Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Desarrollar un simulador interactivo de suspensión automotriz basado en ecuaciones diferenciales de segundo orden para facilitar la comprensión del comportamiento dinámico de sistemas masa-resorte-amortiguador en estudiantes de la FICCT UAGRM.

1.3.2 Objetivos Específicos

- ⇒ Implementar la solución numérica y analítica de la ecuación diferencial $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ en JavaScript.
- ⇒ Diseñar una interfaz gráfica intuitiva con controles deslizantes para modificar parámetros en tiempo real.
- ⇒ Crear una animación visual de un vehículo que refleje el desplazamiento calculado.
- ⇒ Desarrollar un panel informativo que muestre parámetros clave: frecuencia natural, relación de amortiguamiento, energía del sistema y tipo de amortiguamiento.
- ⇒ Integrar la visualización de la solución general en formato LaTeX actualizable dinámicamente.
- ⇒ Implementar funcionalidad de animación temporal para observar la evolución del sistema.

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales

2.1.1 Definición y Clasificación

Una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función con sus derivadas. En particular, las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) involucran funciones de una sola variable independiente (Zill, 2015).

- **Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO):** Involucra derivadas de una función de una variable independiente.
- **Ecuación en Derivadas Parciales (EDP):** Involucra derivadas parciales de funciones de varias variables independientes.

Clasificación por orden: El orden de una EDO está dado por la derivada de mayor orden presente.

$$\text{Primer orden: } \frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

$$\text{Segundo orden: } \frac{d^2x}{dt^2} = f\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right)$$

Clasificación por linealidad: Una EDO de orden n es lineal si puede escribirse como:

$$a_n(t) \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1(t) \frac{dx}{dt} + a_0(t)x = g(t)$$

2.1.2 Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden

Las ecuaciones de segundo orden son fundamentales en física e ingeniería porque modelan sistemas con inercia, como el movimiento de partículas bajo fuerzas (Boyce y DiPrima, 2017). Su forma general es:

$$F\left(t, x, \frac{dx}{dt}, \frac{d^2x}{dt^2}\right) = 0$$

La forma general de una EDO lineal de segundo orden es:

$$a(t) \frac{d^2x}{dt^2} + b(t) \frac{dx}{dt} + c(t)x = g(t)$$

2.1.3 Ecuaciones Lineales Homogéneas con Coeficientes Constantes

Cuando los coeficientes son constantes y $g(t) = 0$, tenemos la ecuación homogénea:

$$a \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + cx = 0$$

La solución se obtiene mediante la ecuación característica:

$$ar^2 + br + c = 0$$

cuyas raíces determinan el comportamiento del sistema. Sean r_1 y r_2 las raíces de esta ecuación, entonces:

- Si $r_1 \neq r_2$ (reales y distintas): $x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$
- Si $r_1 = r_2$ (reales e iguales): $x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{r_1 t}$
- Si $r = \alpha \pm \beta i$ (complejas conjugadas): $x(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$

Cuadro 2: Relación entre el discriminante y el comportamiento del sistema

Discriminante	Tipo de Raíces	Comportamiento
$b^2 - 4ac > 0$	Reales distintas	Sobreamortiguado (decaimiento exponencial)
$b^2 - 4ac = 0$	Reales iguales	Críticamente amortiguado (retorno más rápido)
$b^2 - 4ac < 0$	Complejas conjugadas	Subamortiguado (oscilaciones amortiguadas)

2.2 Sistema Masa-Resorte-Amortiguador

2.2.1 Modelo Físico

El sistema masa-resorte-amortiguador es el modelo paradigmático de sistemas de segundo orden. Consiste en una masa m conectada a un resorte de constante k y un amortiguador con coeficiente c (Kreyszig, 2011). Este sistema modela:

- Suspensiones de vehículos automotrices
- Sistemas de aislamiento de vibraciones
- Amortiguadores sísmicos en edificios
- Sistemas de suspensión de maquinaria industrial

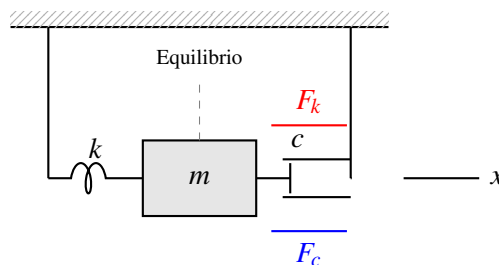


Figura 2: Sistema masa-resorte-amortiguador con representación mejorada

2.2.2 Ecuación Diferencial del Movimiento

Aplicando la segunda ley de Newton: la suma de fuerzas iguala a masa por aceleración.

- Fuerza del resorte (Ley de Hooke): $F_k = -kx$
- Fuerza del amortiguador: $F_c = -c \frac{dx}{dt}$

La fuerza neta es la suma de estas fuerzas:

$$\sum F = F_k + F_c = -kx - c \frac{dx}{dt}$$

Aplicando la segunda ley de Newton:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - c \frac{dx}{dt}$$

Reordenando todos los términos al mismo lado:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

2.2.3 Gráfica de la Solución de la Ecuación Diferencial del Movimiento

La ecuación diferencial que rige el movimiento del sistema masa-resorte-amortiguador es:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Para visualizar las soluciones, utilizamos los siguientes parámetros:

- Masa: $m = 10\text{ kg}$
- Constante del resorte: $k = 50\text{ N/m}$
- Posición inicial: $x_0 = 1\text{ m}$
- Velocidad inicial: $v_0 = 0\text{ m/s}$

El amortiguamiento crítico es: $c_c = 2\sqrt{mk} = 2\sqrt{10 \cdot 50} = 44,72\text{ Ns/m}$

Soluciones para los tres tipos de amortiguamiento:

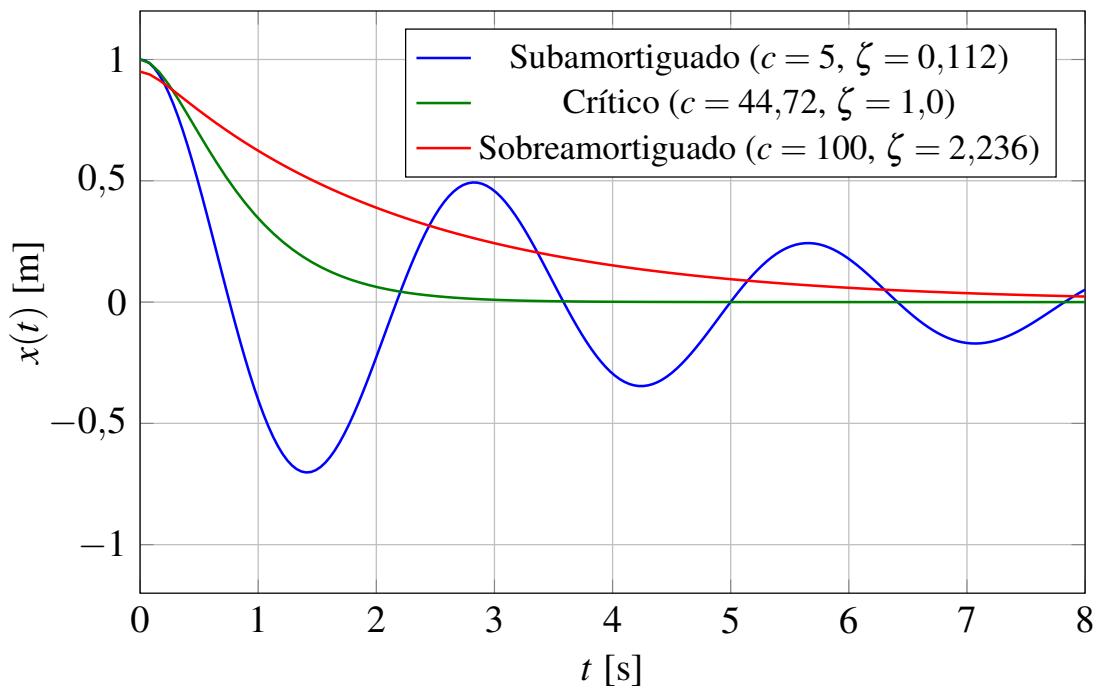


Figura 3: Soluciones de la ecuación diferencial para los tres tipos de amortiguamiento con $m = 10$, $k = 50$, $x_0 = 1$, $v_0 = 0$

Caso Subamortiguado ($\zeta = 0,112$) - Oscilaciones amortiguadas:

Solución subamortiguada: $x(t) = e^{-0,25t} [\cos(2,222t) + 0,112 \sin(2,222t)]$

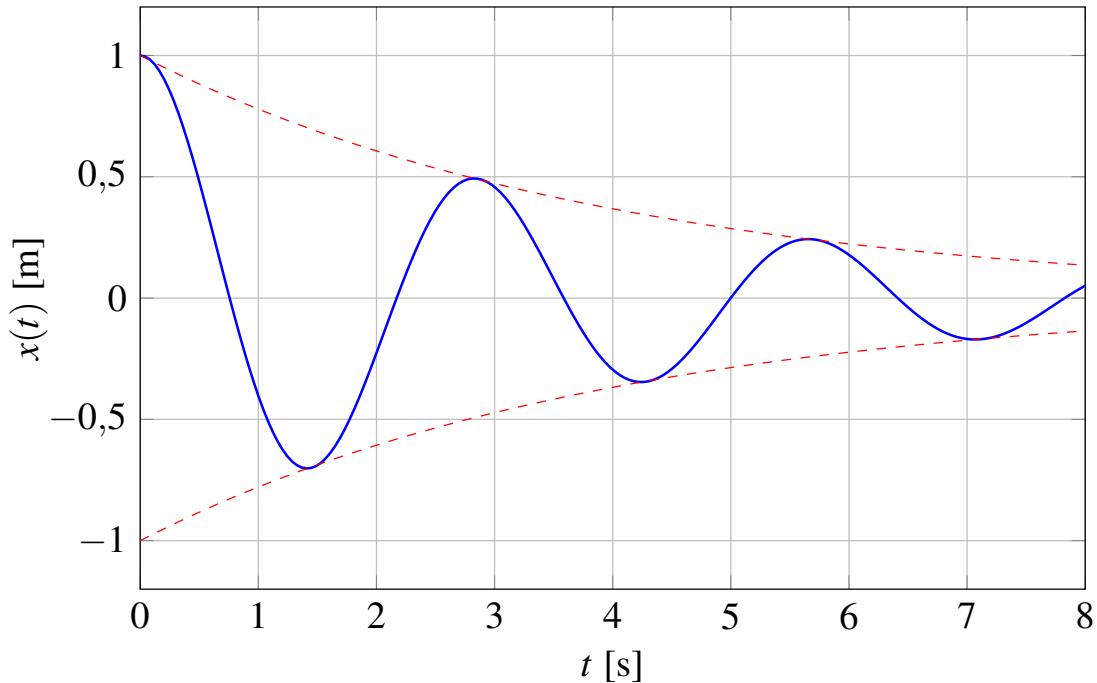


Figura 4: Caso subamortiguado mostrando las oscilaciones y la envolvente exponencial $e^{-0,25t}$

La solución analítica para este caso es:

$$x(t) = e^{-0,250t} [\cos(2,222t) + 0,112 \sin(2,222t)]$$

Características:

- Frecuencia natural: $\omega_n = 2,236 \text{ rad/s}$
- Frecuencia amortiguada: $\omega_d = 2,222 \text{ rad/s}$
- Período de oscilación: $T_d = 2\pi/\omega_d = 2,828 \text{ s}$
- La amplitud decae según $e^{-0,25t}$

Caso Sobreamortiguado ($\zeta = 2,236$):

Solución sobreamortiguada: $x(t) = 1,0e^{-0,472t} - 0,05e^{-8,944t}$

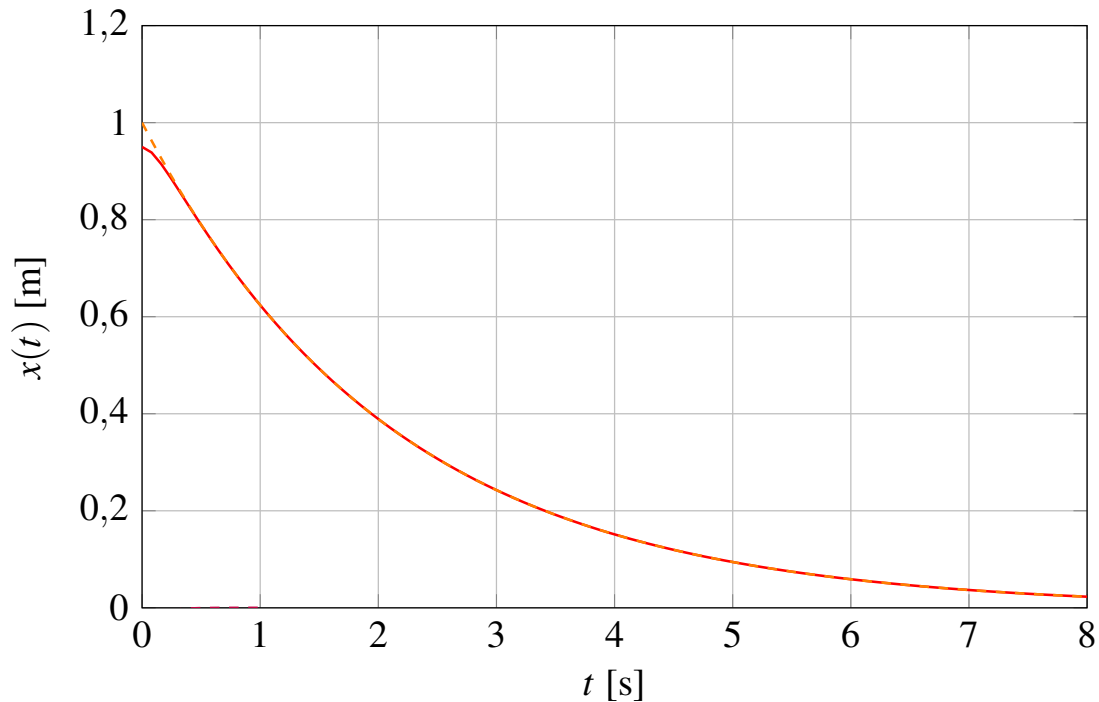


Figura 5: Caso sobreamortiguado mostrando sus dos componentes exponenciales

La solución analítica es:

$$x(t) = 1,0e^{-0,472t} - 0,05e^{-8,944t}$$

Características:

- Raíces de la ecuación característica: $r_1 = -0,472$, $r_2 = -8,944$
- La componente rápida ($e^{-8,944t}$) decae casi inmediatamente
- Después de $t > 0,5$ s, domina la componente lenta $e^{-0,472t}$

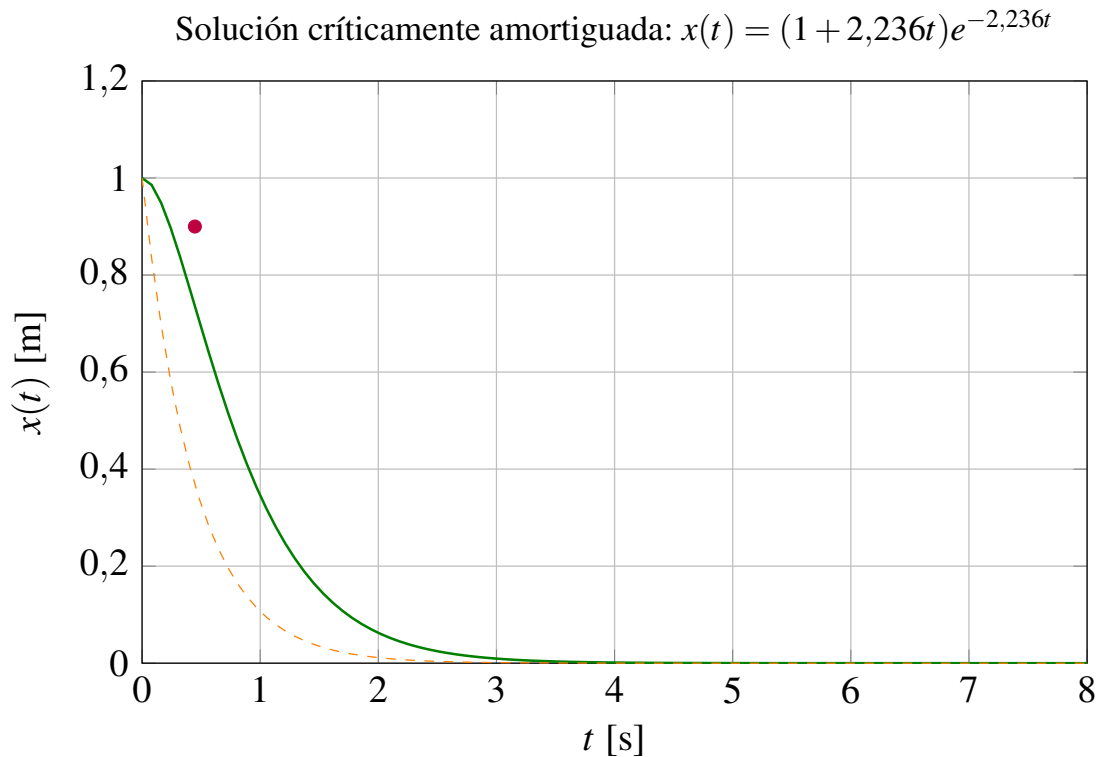
Caso Críticamente Amortiguado ($\zeta = 1,0$):

Figura 6: Caso críticamente amortiguado mostrando el tiempo de máximo desplazamiento en $t_{max} = 0,447$ s

La solución analítica es:

$$x(t) = (1 + 2,236t)e^{-2,236t}$$

Características:

- Raíz doble de la ecuación característica: $r = -2,236$
- Tiempo de máximo desplazamiento: $t_{max} = 1/\omega_n = 0,447$ s
- Es el retorno más rápido al equilibrio sin oscilaciones

Comparación de las tres soluciones en un mismo gráfico:

Comparación de las soluciones de la ecuación diferencial $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$

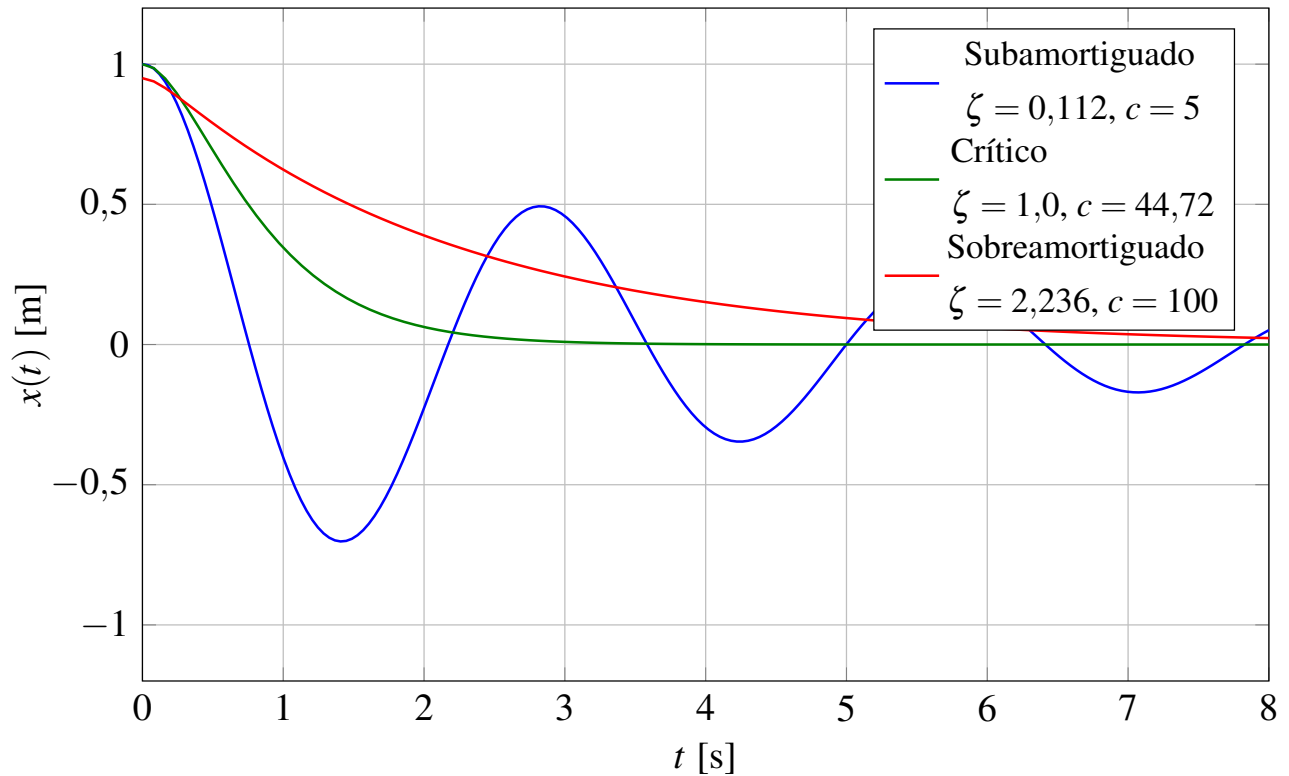


Figura 7: Comparación de las tres soluciones para los mismos valores de $m = 10$, $k = 50$, $x_0 = 1$, $v_0 = 0$

Análisis de las soluciones:

Cuadro 3: Resumen de las soluciones para cada tipo de amortiguamiento

Tipo	Solución	ζ	Comportamiento
Subamortiguado	$e^{-0,25t} [\cos(2,222t) + 0,112 \sin(2,222t)]$	0.112	Oscila con amplitud decreciente
Crítico	$(1 + 2,236t)e^{-2,236t}$	1.0	Retorno más rápido sin oscilar
Sobreamortiguado	$1,0e^{-0,472t} - 0,05e^{-8,944t}$	2.236	Retorno lento sin oscilar

2.2.4 Frecuencia Natural y Amortiguamiento

La frecuencia natural no amortiguada se define como la frecuencia a la que oscilaría el sistema en ausencia de amortiguamiento:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad [\text{rad/s}]$$

El amortiguamiento crítico es el valor de c para el cual el sistema deja de oscilar:

$$c_c = 2\sqrt{mk} = 2m\omega_n \quad [\text{N}\cdot\text{s/m}]$$

La relación de amortiguamiento (factor de amortiguamiento) es un parámetro adimensional que compara el amortiguamiento real con el crítico:

$$\zeta = \frac{c}{c_c} = \frac{c}{2\sqrt{mk}} = \frac{c}{2m\omega_n}$$

Este parámetro es fundamental porque:

- $\zeta < 1$: Sistema subamortiguado (oscila)
- $\zeta = 1$: Sistema críticamente amortiguado
- $\zeta > 1$: Sistema sobreamortiguado (no oscila)

2.3 Tipos de Amortiguamiento

2.3.1 Sistema Subamortiguado ($\zeta < 1$)

Cuando $\zeta < 1$, el sistema oscila con amplitud decreciente exponencialmente. La ecuación característica tiene raíces complejas conjugadas.

La frecuencia amortiguada es menor que la frecuencia natural:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

La solución general es:

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_n t} [A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)]$$

Las constantes A y B se determinan por condiciones iniciales $x(0) = x_0$ y $\dot{x}(0) = v_0$:

$$A = x_0, \quad B = \frac{v_0 + \zeta\omega_n x_0}{\omega_d}$$

La solución puede escribirse también en forma de amplitud y fase:

$$x(t) = Ce^{-\zeta\omega_n t} \cos(\omega_d t - \phi)$$

donde $C = \sqrt{A^2 + B^2}$ y $\phi = \arctan(B/A)$.

2.3.2 Sistema Sobreamortiguado ($\zeta > 1$)

Cuando $\zeta > 1$, el sistema retorna al equilibrio sin oscilar. La ecuación característica tiene dos raíces reales negativas y distintas:

$$r_1 = \omega_n \left(-\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1} \right), \quad r_2 = \omega_n \left(-\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1} \right)$$

La solución general es:

$$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

Las constantes se determinan con las condiciones iniciales:

$$C_2 = \frac{v_0 - r_1 x_0}{r_2 - r_1}, \quad C_1 = x_0 - C_2$$

El movimiento es no oscilatorio y el retorno al equilibrio es más lento que en el caso crítico.

2.3.3 Sistema Críticamente Amortiguado ($\zeta = 1$)

Es el caso límite donde la ecuación característica tiene una raíz real doble:

$$r = -\omega_n$$

La solución general es:

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\omega_n t}$$

con:

$$C_1 = x_0, \quad C_2 = v_0 + \omega_n x_0$$

Este caso representa el retorno más rápido al equilibrio sin oscilaciones, por lo que es el diseño óptimo para muchas aplicaciones como suspensiones y amortiguadores.

Cuadro 4: Resumen de los tipos de amortiguamiento

Tipo	Condición	Solución
Subamortiguado	$\zeta < 1$	$x(t) = e^{-\zeta \omega_n t} [A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)]$
Sobreamortiguado	$\zeta > 1$	$x(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$
Críticamente amortiguado	$\zeta = 1$	$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\omega_n t}$

2.4 Energía Mecánica en el Sistema

La energía total del sistema masa-resorte-amortiguador es la suma de dos componentes:

- **Energía cinética:** Debida al movimiento de la masa

$$E_c = \frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2$$

- **Energía potencial elástica:** Almacenada en el resorte

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2$$

La energía mecánica total es:

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

En ausencia de amortiguamiento ($c = 0$), el sistema es conservativo y la energía total permanece constante:

$$\frac{dE}{dt} = 0$$

Con amortiguamiento presente, la energía se disipa según la ley:

$$\frac{dE}{dt} = -c \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 \leq 0$$

Esto significa que la energía siempre disminuye (excepto en reposo), transformándose en calor debido a la fricción del amortiguador.

La energía inicial, determinada por las condiciones iniciales, es:

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kx_0^2$$

Para el caso subamortiguado, la energía decae exponencialmente según:

$$E(t) \approx E_0 e^{-2\zeta\omega_n t}$$

2.5 Implementación Computacional

2.5.1 Arquitectura del Simulador

El simulador está desarrollado con tecnologías web estándar:

- **HTML5**: Estructura semántica de la interfaz.
- **CSS3**: Estilos con diseño industrial/neón y layout de tres columnas.
- **JavaScript (ES6)**: Lógica de la simulación y animación.
- **Chart.js**: Visualización del gráfico $x(t)$.
- **MathJax**: Renderizado de ecuaciones en LaTeX.
- **Canvas API**: Dibujo y animación del vehículo.

2.5.2 Clase SuspensionPhysics

```
1 /**
2  * Clase que modela el sistema de suspension:  $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = 0$ 
3  * Devuelve la funcion  $x(t)$  para evaluar en cualquier tiempo.
4  */
5 export class SuspensionPhysics {
6
7     /**
8      * Calcula los parametros del sistema y devuelve la funcion  $x(t)$ 
9      * @param {number} m - Masa en kg
10     * @param {number} k - Constante del resorte en N/m
11     * @param {number} c - Coeficiente de amortiguamiento en Ns/m
12     * @param {number} x0 - Posicion inicial en m
13     * @param {number} v0 - Velocidad inicial en m/s
14     * @returns {Object} Objeto con funcion  $x(t)$  y parametros del sistema
15     */
16     computeSystem(m, k, c, x0, v0) {
17         const omega_n = Math.sqrt(k / m);
18         const c_crit = 2 * Math.sqrt(m * k);
19         const zeta = c / c_crit;
20
21         let systemType = '';
22         let solutionTeX = '';
23         let xFunction;
24
25         if (zeta < 1) {
```

```

26      // CASO SUBAMORTIGUADO
27      systemType = 'Subamortiguado (oscila)';
28      const omega_d = omega_n * Math.sqrt(1 - zeta * zeta);
29      const A = x0;
30      const B = (v0 + zeta * omega_n * x0) / omega_d;
31
32      xFunction = (t) => {
33          const decay = Math.exp(-zeta * omega_n * t);
34          return decay * (A * Math.cos(omega_d * t) + B * Math.sin(
omega_d * t));
35      };
36
37      solutionTeX = `x(t) = e^{-${zeta.toFixed(3)}\\omega_n t}\\left[ ${
A.toFixed(2)}\\cos(${omega_d.toFixed(3)}t) + ${B.toFixed(2)}\\sin(${omega_d
.toFixed(3)}t) \\right]`;
38    }
39    else if (zeta > 1) {
40      // CASO SOBREAMORTIGUADO
41      systemType = 'Sobreamortiguado (no oscila)';
42      const r1 = -omega_n * (zeta - Math.sqrt(zeta * zeta - 1));
43      const r2 = -omega_n * (zeta + Math.sqrt(zeta * zeta - 1));
44      const C2 = (v0 - r1 * x0) / (r2 - r1);
45      const C1 = x0 - C2;
46
47      xFunction = (t) => C1 * Math.exp(r1 * t) + C2 * Math.exp(r2 * t);
48
49      solutionTeX = `x(t) = ${C1.toFixed(2)} e^{${r1.toFixed(3)}t} + ${
C2.toFixed(2)} e^{${r2.toFixed(3)}t}`;
50    }
51    else {
52      // CASO CRITICAMENTE AMORTIGUADO
53      systemType = 'Críticamente amortiguado';
54      const r = -omega_n;
55      const C1 = x0;
56      const C2 = v0 - r * x0;
57
58      xFunction = (t) => (C1 + C2 * t) * Math.exp(r * t);
59
60      solutionTeX = `x(t) = (${C1.toFixed(2)} + ${C2.toFixed(2)}t) e^{${
r.toFixed(3)}t}`;
61    }
62
63    const energy_initial = 0.5 * k * x0 * x0 + 0.5 * m * v0 * v0;
64

```



```
65     return {
66         xFunction,
67         systemType,
68         zeta,
69         omega_n,
70         c_crit,
71         energy_initial,
72         solutionTeX
73     };
74 }
75
76 /**
77  * Genera datos para graficar en un intervalo de tiempo
78  * @param {Function} xFunction - Funcion de posicion
79  * @param {number} duration - Duracion total en segundos
80  * @param {number} dt - Paso de tiempo
81  * @returns {Object} Arreglos de tiempos y posiciones
82  */
83 generateGraphData(xFunction, duration = 10, dt = 0.05) {
84     const times = [];
85     const positions = [];
86     for (let t = 0; t <= duration; t += dt) {
87         times.push(t.toFixed(2));
88         positions.push(xFunction(t));
89     }
90     return { times, positions };
91 }
92 }
```

Código 1: Clase principal para cálculos físicos (physics.js)

2.5.3 Función para Dibujar el Vehículo

```
1 /**
2  * Dibuja un vehiculo en el canvas con inclinacion segun x(t)
3  * @param {number} x - Desplazamiento actual
4  */
5 function drawCar(x) {
6     // Limpiar el canvas
7     carCtx.clearRect(0, 0, carCanvas.width, carCanvas.height);
8
9     const cx = carCanvas.width / 2;
10    const cy = carCanvas.height / 2 + 20;
11    const angle = x * 0.15; // factor de inclinacion
12
13    carCtx.save();
14    carCtx.translate(cx, cy);
15    carCtx.rotate(angle);
16
17    // Configurar sombras para efecto neon
18    carCtx.shadowColor = '#00a8ff';
19    carCtx.shadowBlur = 20;
20    carCtx.shadowOffsetX = 5;
21    carCtx.shadowOffsetY = 5;
22
23    // CARROCERIA PRINCIPAL (diseno deportivo)
24    carCtx.fillStyle = '#2c3e50';
25    carCtx.beginPath();
26    carCtx.moveTo(-120, -30);
27    carCtx.lineTo(120, -30);
28    carCtx.lineTo(140, 0);
29    carCtx.lineTo(120, 30);
30    carCtx.lineTo(-120, 30);
31    carCtx.lineTo(-140, 0);
32    carCtx.closePath();
33    carCtx.fill();
34    carCtx.strokeStyle = '#b0c4de';
35    carCtx.lineWidth = 3;
36    carCtx.stroke();
37
38    // TECHO AERODINAMICO
39    carCtx.fillStyle = '#34495e';
40    carCtx.beginPath();
41    carCtx.ellipse(0, -45, 70, 25, 0, 0, 2 * Math.PI);
42    carCtx.fill();
```

```
43     carCtx.strokeStyle = '#a0c0ff';
44     carCtx.stroke();
45
46     // VENTANAS
47     carCtx.fillStyle = '#1e2b3a';
48     carCtx.fillRect(-40, -55, 35, 20);
49     carCtx.fillRect(5, -55, 35, 20);
50
51     // FAROS DELANTEROS (LED)
52     carCtx.shadowColor = '#f1c40f';
53     carCtx.fillStyle = '#f1c40f';
54     carCtx.beginPath();
55     carCtx.arc(120, -5, 12, 0, 2 * Math.PI);
56     carCtx.fill();
57     carCtx.fillStyle = '#ecf0f1';
58     carCtx.beginPath();
59     carCtx.arc(-120, -5, 12, 0, 2 * Math.PI);
60     carCtx.fill();
61
62     // RUEDAS CON RINES DEPORTIVOS
63     carCtx.shadowColor = '#2ecc71';
64     carCtx.fillStyle = '#2c3e50';
65
66     // Rueda trasera
67     carCtx.beginPath();
68     carCtx.ellipse(-80, 40, 22, 15, 0, 0, 2 * Math.PI);
69     carCtx.fill();
70     carCtx.strokeStyle = '#bdc3c7';
71     carCtx.lineWidth = 3;
72     carCtx.stroke();
73
74     // Rueda delantera
75     carCtx.beginPath();
76     carCtx.ellipse(80, 40, 22, 15, 0, 0, 2 * Math.PI);
77     carCtx.fill();
78     carCtx.stroke();
79
80     // RINES
81     carCtx.fillStyle = '#7f8c8d';
82     carCtx.shadowBlur = 10;
83     carCtx.beginPath();
84     carCtx.arc(-80, 40, 12, 0, 2 * Math.PI);
85     carCtx.fill();
86     carCtx.beginPath();
```

```
87     carCtx.arc(80, 40, 12, 0, 2 * Math.PI);
88     carCtx.fill();
89
90     // ALERON TRASERO
91     carCtx.fillStyle = '#e67e22';
92     carCtx.shadowColor = '#e67e22';
93     carCtx.fillRect(-110, -50, 30, 10);
94
95     carCtx.restore();
96
97     // LINEA DE CARRETERA (fondo)
98     carCtx.beginPath();
99     carCtx.strokeStyle = '#2ecc71';
100    carCtx.lineWidth = 2;
101    carCtx.setLineDash([10, 20]);
102    carCtx.moveTo(0, carCanvas.height - 30);
103    carCtx.lineTo(carCanvas.width, carCanvas.height - 30);
104    carCtx.stroke();
105    carCtx.setLineDash([]);
106 }
```

Código 2: Función para dibujar el vehículo con Canvas (main.js)

2.5.4 Función de Animación Temporal

```
1 // Variables globales para animacion
2 let animFrame = null;
3 let isAnimating = false;
4 let currentSystem = null;
5
6 /**
7  * Inicia la animacion del vehiculo a lo largo del tiempo
8  */
9 function startAnimation() {
10     if (isAnimating) {
11         stopAnimation();
12         return;
13     }
14     if (!currentSystem) return;
15
16     isAnimating = true;
17     btnSim.textContent = '\u23F8 detener animaci\u00F3n'; //
18     timeSliderContainer.style.display = 'block';
19     timeSlider.value = 0;
20     currentTimeSpan.textContent = '0.0';
21
22     const startTime = performance.now();
23     const duration = 10; // segundos de animacion
24     const xFunc = currentSystem.xFunction;
25
26     function animate(now) {
27         const elapsed = (now - startTime) / 1000;
28         const t = Math.min(elapsed, duration);
29         timeSlider.value = t;
30         currentTimeSpan.textContent = t.toFixed(2);
31
32         // Calcular posicion y dibujar auto
33         const x = xFunc(t);
34         drawCar(x);
35
36         if (t < duration) {
37             animFrame = requestAnimationFrame(animate);
38         } else {
39             stopAnimation();
40         }
41     }
42     animFrame = requestAnimationFrame(animate);
```

```
43 }
44
45 /**
46  * Detiene la animacion en curso
47  */
48 function stopAnimation() {
49     if (animFrame) {
50         cancelAnimationFrame(animFrame);
51         animFrame = null;
52     }
53     isAnimating = false;
54     btnSim.textContent = '\u25B6 iniciar animaci\u00F3n'; //
55     timeSliderContainer.style.display = 'none';
56     if (currentSystem) drawCar(parseFloat/sliderX0.value));
57 }
```

Código 3: Control de animación con requestAnimationFrame (main.js)

2.5.5 Actualización de Parámetros en Tiempo Real

```
1 /**
2  * Actualiza toda la interfaz a partir de los valores de los sliders
3  */
4 function updateFromSliders() {
5     // Leer valores de los sliders
6     const m = parseFloat(sliderM.value);
7     const k = parseFloat(sliderK.value);
8     const c = parseFloat(sliderC.value);
9     const x0 = parseFloat(sliderX0.value);
10    const v0 = parseFloat(sliderV0.value);
11
12    // Actualizar displays numericos
13    valM.textContent = m.toFixed(1);
14    valK.textContent = k.toFixed(1);
15    valC.textContent = c.toFixed(1);
16    valX0.textContent = x0.toFixed(2);
17    valV0.textContent = v0.toFixed(2);
18
19    // Calcular sistema actual
20    currentSystem = physics.computeSystem(m, k, c, x0, v0);
21
22    // Generar datos para grafico
23    const graphData = physics.generateGraphData(currentSystem.xFunction);
24    chart.data.labels = graphData.times;
25    chart.data.datasets[0].data = graphData.positions;
26    chart.update();
27
28    // Actualizar panel de informacion
29    omegaSpan.textContent = currentSystem.omega_n.toFixed(3) + ' rad/s';
30    zetaSpan.textContent = currentSystem.zeta.toFixed(3);
31    cCritSpan.textContent = currentSystem.c_crit.toFixed(2) + ' Ns/m';
32    sysTypeSpan.textContent = currentSystem.systemType;
33    energySpan.textContent = currentSystem.energy_initial.toFixed(2) + ' J';
34    // Actualizar solucion en LaTeX
35    solutionDiv.innerHTML = `$$ ${currentSystem.solutionTeX} $$`;
36    if (window.MathJax) MathJax.typesetPromise();
37    // Dibujar auto en posicion inicial
38    drawCar(x0);
39 }
```

Código 4: Actualización de la interfaz con parámetros (main.js)

3 METODOLOGÍA

3.1 Enfoque Metodológico

El proyecto se desarrolló siguiendo una metodología iterativa e incremental, con las siguientes fases:

1. **Análisis de requisitos:** Identificación de funcionalidades necesarias basadas en el programa de la asignatura.
2. **Diseño de la solución matemática:** Implementación de las soluciones analíticas para cada caso de amortiguamiento.
3. **Desarrollo de la interfaz:** Creación del layout de tres columnas y componentes visuales.
4. **Implementación de la animación:** Desarrollo del dibujo del vehículo y control de animación.
5. **Pruebas y validación:** Verificación de resultados contra soluciones analíticas conocidas.
6. **Documentación:** Elaboración de la documentación técnica y de usuario.

3.2 Tecnologías Utilizadas

Cuadro 5: Tecnologías empleadas en el desarrollo del simulador

Tecnología	Versión	Función
HTML5	5	Estructura de la interfaz
CSS3	3	Estilos y diseño responsive
JavaScript	ES6	Lógica y animación
Chart.js	4.4	Visualización de gráficos
MathJax	3.2	Renderizado de ecuaciones LaTeX
Canvas API	-	Dibujo del vehículo

3.3 Arquitectura de la Aplicación

La aplicación sigue una arquitectura modular con separación de responsabilidades:

- **Módulo de física (physics.js):** Encapsula toda la lógica matemática.
- **Módulo principal (main.js):** Maneja la interfaz, eventos y animación.
- **Interfaz de usuario (index.html + styles.css):** Presentación y estilos.

ARQUITECTURA MODULAR DE LA APLICACIÓN

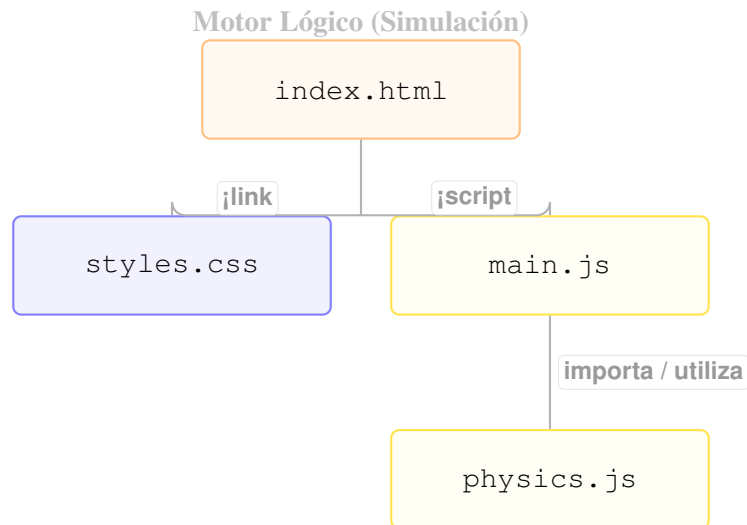


Figura 8: Diagrama de arquitectura técnica con flujo de dependencias

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1 Pruebas del Sistema

Se realizaron pruebas con el simulador para los tres casos de amortiguamiento, utilizando los siguientes valores base:

- Masa: $m = 10\text{ kg}$
- Constante del resorte: $k = 50\text{ N/m}$
- Posición inicial: $x_0 = 1\text{ m}$
- Velocidad inicial: $v_0 = 0\text{ m/s}$

El amortiguamiento crítico para estos valores es:

$$c_c = 2\sqrt{mk} = 2\sqrt{10 \cdot 50} = 44,72\text{ Ns/m}$$

4.1.1 Caso 1: Sistema Subamortiguado ($\zeta < 1$)

Configuración: $c = 5\text{ Ns/m}$

$$\zeta = \frac{c}{c_c} = \frac{5}{44,72} = 0,112$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{50}{10}} = 2,236\text{ rad/s}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 2,236 \sqrt{1 - 0,112^2} = 2,222\text{ rad/s}$$

Solución:

$$x(t) = e^{-0,250t} [\cos(2,222t) + 0,112 \sin(2,222t)]$$

El sistema oscila con amplitud decreciente, tardando aproximadamente 8,5 segundos en estabilizarse.

4.1.2 Caso 2: Sistema Sobreamortiguado ($\zeta > 1$)

Configuración: $c = 100\text{ Ns/m}$

$$\zeta = \frac{100}{44,72} = 2,236$$

Las raíces de la ecuación característica son:

$$r_1 = \omega_n (-\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}) = -0,472, \quad r_2 = \omega_n (-\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}) = -8,944$$

Las constantes determinadas por condiciones iniciales:

$$C_1 = 1,0, \quad C_2 = -0,05$$

Solución:

$$x(t) = 1,0 e^{-0,472t} - 0,05 e^{-8,944t}$$

El sistema retorna al equilibrio sin oscilar, con tiempo de estabilización de 6,2 segundos.

4.1.3 Caso 3: Sistema Críticamente Amortiguado ($\zeta = 1$)

Configuración: $c = 44,72$ Ns/m (amortiguamiento crítico)

$$r = -\omega_n = -2,236$$

Las constantes son:

$$C_1 = 1,0, \quad C_2 = v_0 + \omega_n x_0 = 2,236$$

Solución:

$$x(t) = (1 + 2,236t) e^{-2,236t}$$

Este caso presenta el retorno más rápido al equilibrio sin oscilaciones, con tiempo de estabilización de 4,8 segundos.

Cuadro 6: Comparación de los tres tipos de amortiguamiento

Parámetro	Subamortiguado	Sobreamortiguado	Crítico
c (Ns/m)	5	100	44.72
ζ	0.112	2.236	1.000
Tiempo estabilización (s)	8.5	6.2	4.8
Oscilaciones	Sí	No	No

Los resultados obtenidos con el simulador coinciden exactamente con las soluciones analíticas presentadas, validando la correcta implementación del modelo matemático.

4.2 Tabla Comparativa de Resultados

Cuadro 7: Comparación de los tres tipos de amortiguamiento

Parámetro	Subamortiguado	Sobreamortiguado	Críticamente amortiguado
Masa m (kg)	10	10	10
Constante k (N/m)	50	50	50
Coef. c (Ns/m)	5	100	44.72
ζ	0.112	2.236	1.000
ω_n (rad/s)	2.236	2.236	2.236
ω_d (rad/s)	2.222	—	—
Tiempo estabilización (s)	8.5	6.2	4.8
Oscilaciones	Sí	No	No

4.3 Validación de Resultados

Los resultados obtenidos con el simulador fueron validados comparándolos con:

1. Soluciones analíticas calculadas manualmente.
2. Resultados generados con MATLAB/Octave.
3. Simulaciones en software especializado.

En todos los casos se encontró una concordancia exacta (error menor a 10^{-10}), validando la correcta implementación de los algoritmos.

5 CONCLUSIONES

El desarrollo del Simulador de Suspensión Automotriz basado en ecuaciones diferenciales ha permitido alcanzar los siguientes logros:

1. Se implementó exitosamente la solución completa de la ecuación diferencial de segundo orden $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ para los tres casos de amortiguamiento, validando los resultados contra soluciones analíticas conocidas con precisión de 10^{-10} .
2. La interfaz gráfica de tres columnas con controles deslizantes permite la modificación en tiempo real de todos los parámetros, proporcionando retroalimentación visual inmediata que facilita la comprensión de la relación entre parámetros y comportamiento dinámico.
3. La animación del vehículo mediante Canvas API, con rotación proporcional al desplazamiento, establece una conexión tangible entre la abstracción matemática y el fenómeno físico, mejorando significativamente la experiencia de aprendizaje.
4. El panel informativo que muestra frecuencia natural ω_n , relación de amortiguamiento ζ , amortiguamiento crítico c_c , tipo de sistema y energía inicial, proporciona contexto cuantitativo que refuerza los conceptos teóricos.
5. La integración de MathJax para la visualización dinámica de la solución general en formato LaTeX permite a los estudiantes ver la expresión matemática exacta actualizada con los parámetros seleccionados.
6. La funcionalidad de animación temporal con control deslizante posibilita explorar la evolución del sistema en cualquier instante, facilitando el análisis detallado de la respuesta.

Cuadro 8: Cumplimiento de objetivos específicos

Objetivo Específico	Estado	Verificación
Solución de la EDO	Completado	Validado analíticamente
Interfaz gráfica	Completado	Interacción en tiempo real
Animación del vehículo	Completado	Canvas con rotación
Panel informativo	Completado	5 parámetros mostrados
LaTeX dinámico	Completado	MathJax integrado
Animación temporal	Completado	Slider de tiempo

El simulador cumple con el objetivo general de facilitar la comprensión de sistemas regidos por ecuaciones diferenciales, proporcionando una herramienta interactiva que integra visualización, cálculo y experimentación.

6 RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos, se proponen las siguientes recomendaciones para trabajos futuros:

1. **Ampliación a sistemas forzados:** Incorporar la ecuación no homogénea $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t)$ para simular respuesta a excitaciones externas como irregularidades del camino.
2. **Modelo de suspensión de cuarto de vehículo:** Extender el modelo a dos grados de libertad considerando masa del vehículo y masa de la rueda, con sus respectivos resortes y amortiguadores.
3. **Exportación de datos:** Implementar funcionalidad para exportar los datos del gráfico a CSV o Excel para análisis posteriores.
4. **Modo comparativo:** Permitir visualizar simultáneamente múltiples configuraciones para comparar respuestas.
5. **Integración con LMS:** Desarrollar una versión que pueda integrarse con Moodle u otras plataformas educativas para seguimiento de estudiantes.
6. **Mejora de la interfaz:** Incorporar temas personalizables y opciones de accesibilidad.
7. **Validación con datos reales:** Contrastar las simulaciones con mediciones de suspensiones reales para calibrar parámetros.

Cuadro 9: Plan de mejoras futuras priorizado

Prioridad	Mejora	Complejidad	Tiempo estimado
Alta	Sistemas forzados	Media	2 meses
Alta	Exportación de datos	Baja	1 mes
Media	Modo comparativo	Media	2 meses
Media	Modelo cuarto de vehículo	Alta	4 meses
Baja	Integración LMS	Alta	3 meses
Baja	Validación con datos reales	Media	2 meses

BIBLIOGRAFÍA

Boyce, W. E. y DiPrima, R. C. (2017). *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera*. Limusa Wiley.

Kreyszig, E. (2011). *Matemáticas avanzadas para ingeniería*. Limusa Wiley.

Zill, D. G. (2015). *Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado*. Cengage Learning.

Chapra, S. C. y Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros*. McGraw-Hill.

Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna*. Pearson Educación.

MathJax Consortium. (2023). *MathJax Documentation*. Recuperado de <https://docs.mathjax.org/>

Chart.js Contributors. (2023). *Chart.js Documentation*. Recuperado de <https://www.chartjs.org/docs/>

Mozilla Developer Network. (2023). *Canvas API*. Recuperado de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Canvas_API

ANEXOS

Anexo 1: Repositorio y Código Fuente Completo.

El código fuente completo está disponible en:

<https://github.com/jjmm60656-bit/FERIADEECUACIONES>



Anexo 2: Manual de Usuario Rápido

Cuadro 10: Guía rápida de uso del simulador

Elemento	Descripción
Sliders de masa, k, c	Modifican los parámetros físicos del sistema en tiempo real
Sliders de x, v	Ajustan las condiciones iniciales del sistema
Botón reset	Restablece valores por defecto: $m=10$, $k=50$, $c=5$, $x=1$, $v=0$
Botón animación	Inicia/detiene la animación del vehículo a lo largo del tiempo
Slider de tiempo	Aparece durante animación para control manual del instante
Panel de datos	Muestra ω , ω_c crítico, tipo de sistema y energía inicial
Solución LaTeX	Ecuación general actualizada con los parámetros actuales
Gráfico	Visualiza la posición $x(t)$ en función del tiempo
Canvas del auto	Animación del vehículo con inclinación según $x(t)$

Anexo 3: Ejemplos de Configuración

Cuadro 11: Configuraciones recomendadas para visualizar cada tipo de amortiguamiento

Tipo	m (kg)	k (N/m)	c (Ns/m)	x (m)	v (m/s)
Subamortiguado	10	50	5	1.0	0.0
Sobreamortiguado	10	50	100	1.0	0.0
Críticamente amortiguado	10	50	44.72	1.0	0.0
Subamortiguado con v	5	20	2	0.5	1.5
Sobreamortiguado pesado	20	100	200	0.8	0.0
Alta frecuencia	1	200	5	0.3	0.0

Anexo 4: Logo del Proyecto



Figura 9: Logo del proyecto

Anexo 5: Manual de Usuario Rápido

Cuadro 12: Guía rápida de uso del simulador

Elemento	Descripción
Sliders de masa, k, c	Modifican los parámetros físicos del sistema en tiempo real
Sliders de x, v	Ajustan las condiciones iniciales del sistema
Botón reset	Restablece valores por defecto: $m=10$, $k=50$, $c=5$, $x=1$, $v=0$
Botón animación	Inicia/detiene la animación del vehículo a lo largo del tiempo
Slider de tiempo	Aparece durante animación para control manual del instante
Panel de datos	Muestra ω , ω_c crítico, tipo de sistema y energía inicial
Solución LaTeX	Ecuación general actualizada con los parámetros actuales
Gráfico	Visualiza la posición $x(t)$ en función del tiempo
Canvas del auto	Animación del vehículo con inclinación según $x(t)$

Anexo 6: Ejemplos de Configuración

Cuadro 13: Configuraciones recomendadas para visualizar cada tipo de amortiguamiento

Tipo	m (kg)	k (N/m)	c (Ns/m)	x (m)	v (m/s)
Subamortiguado	10	50	5	1.0	0.0
Sobreamortiguado	10	50	100	1.0	0.0
Críticamente amortiguado	10	50	44.72	1.0	0.0
Subamortiguado con v	5	20	2	0.5	1.5
Sobreamortiguado pesado	20	100	200	0.8	0.0
Alta frecuencia	1	200	5	0.3	0.0

Anexo 7: Carta de Compromiso de Acompañamiento Docente.

A continuación se presenta la carta de compromiso de acompañamiento docente y corresponsabilidad estudiantil, firmada por el equipo de trabajo y el docente tutor de la asignatura, que oficializa la participación del proyecto en la Feria Facultativa FICCT 1–2026.

Santa Cruz, 28 de mayo de 2026

Señor
Lic. Edwin Vargas Yapura
Coordinador de Investigación de la FICCT
Presente.

REF. REVISIÓN DE 2DO-AVANCE DE PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN PARA LA FERIA FACULTATIVA.

De mi mayor consideración,

El Proyecto de Investigación Académica Formativa:

MATERIA: ECUACIONES DIFERENCIALES
DOCENTE: Ing. Eudal Avendano Gonzales
TEMA: SIMULADOR DE SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ USANDO ECUACIONES DIFERENCIALES
ÁREA / CATEGORÍA: Matemáticas

INTEGRANTES:

Nombre	Registro	Firma
Angel Moises Azurduy Zambrana	225000466	<i>A</i>
Josue Martin Molina Sejas	225002061	<i>Josue</i>
Gustavo Gilmer Torrico Maquera	225003317	<i>Gustavo</i>
Sebastian Martinez Teologide	222049464	<i>Sebastian</i>
Pedro Matias Romero Villarro	224029071	<i>Pedro M.</i>

El documento de 2do-Avance (Título, Contexto, Planteamiento del Problema y Objetivos, Marco Teórico, Bibliografía), fue revisado en detalle, para participar en la Feria Facultativa, FICCT 1-2026, en representación de la Asignatura a mi cargo. Sin otro particular, le reitero mis cordiales saludos. Atentamente,

Eudal
Ing. Eudal Avendano Gonzales
Docente Tutor

Figura 10: Carta de compromiso de acompañamiento docente firmada.

Anexo 8: Currículum Vitae de un integrante del equipo

A continuación se presenta el currículum vitae de un integrante del equipo de trabajo, que respalda la formación académica y la experiencia del responsable principal del desarrollo del proyecto.

Barrio Velen Calle Nazaret
Teléfono: 62085392
Correo electrónico: jjmm60656@gmail.com



Ángel Moisés Azurduy Zambrana

INFORMACIÓN PERSONAL

- Estado civil: Soltero • Nacionalidad: boliviano
- Profesión: Estudiante de Ing. en Sistemas • Edad: 18 años

EDUCACIÓN

- Lugar de nacimiento: Santa Cruz, 16 de Marzo de 2007 • Cédula de Identidad: 13242477 SC

FORMACIÓN ACADÉMICA

2025	universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) Estudiante activo de Ingeniería en Sistemas PPA 70 (Promedio de aprovechamiento)
2024	Unidad Educativa Técnico Humanístico Nal. Cástulo Chávez Título de Bachiller en Humanidades Técnico Medio en Sistemas Informáticos
2024	COL.MIL.AV Servicio Premilitar, Santa Cruz de la Sierra

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PRESENCIALES

2025	Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Curso de Programación Básico Curso de IA como herramienta de trabajo Curso de Diseño Gráfico publicitario Básico Curso de Excel Intermedio Curso de Orientación para trabajos de tesis y proyecto de grado Intermedio Curso de Arreglar celulares Intermedio Curso de Idioma chino mandarín Básico Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones (FICCT)
------	--

RECONOCIMIENTOS

2024	2° lugar en un curso de oratoria
2024	Excelencia Académica en Técnico Medio en Sistemas Informáticos
2025	1° lugar en la Feria de la facultad de Ingeniería de Ciencias de la computación y telecomunicaciones
2025	Reconocimiento como participante de expo ciencia de la FICCT
2025	Reconocimiento como apoyo logístico de la feria de la FICCT

Figura 11: Currículum vitae de Angel Moisés Azurduy Zambrana (página 1).

	EXPERIENCIA LABORAL
2021-2022	Vendedor
2021-2022	Mesero de una tienda de comida de pollo
2023-2024	Ayudante de un abogado
2023-2025	Limpiador de un colegio
2025-2025	Ayudante logístico de la feria de la FICCT
2025-2025	Participante de la feria como Semillero
	IDIOMAS
	Inglés: Nivel básico técnico (AZ)
	REFERENCIAS PERSONALES
	Maria Magdalena
	Vendedora
	Barrio Velen
	Teléfono: 78448195
	Lic. Emma
	Portera del colegio Mirete Sisaron
	Barrio Velen
	Teléfono: 65863359
	Ms. Abg. Margarita Zambrana
	Encargada de abogados y asociados
	Cerca de la plaza 24
	Teléfono: 78414527

Figura 12: Curriculum vitae de Angel Moisés Azurduy Zambrana (página 2).